Percobaan 1

Hasil langkah-langkah Percobaan

Kode:

```java
package Jobsheet2;

public class Mahasiswa19 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0 && ipkBaru <= 4) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja Baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja Cukup";
        } else {
            return "Kinerja Kurang";
        }
    }
}
```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Jobsheet2.Mahasiswa19'
Error: Main method not found in class Jobsheet2.Mahasiswa19, please define the main method as:
   public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Pertanyaan:

1. **Sebutkan dua karakteristik class atau object!**

object memiliki sebuah atribut (state)

object dapat melakukan sesuatu melalui method/fungsi (behavior)

object berasal dari sebuah class

class adalah template atau rancangan dalam membuat object

class memiliki atribut (state) dan method (behavior) yang kemudian juga dimiliki oleh object yang dibuat melalui class tersebut

atribut dan method pada class masih berupa rancangan (tidak ada nilainya)

2. **Perhatikan class Mahasiswa pada Praktikum 1 tersebut, ada berapa atribut yang dimiliki oleh class Mahasiswa? Sebutkan apa saja atributnya!**

class Mahasiswa memiliki 4 atribut, yaitu:

nim: String

nama: String

kelas: String

ipk: double

3. **Ada berapa method yang dimiliki oleh class tersebut? Sebutkan apa saja methodnya!**

class Mahasiswa memiliki 4 method, yaitu:

tampilkanInformasi(): void

ubahKelas(kelasBaru: String): void

updateIpk(ipkBaru: double): void

nilaiKinerja(ipk: double): String

4. **Perhatikan method updateIpk() yang terdapat di dalam class Mahasiswa. Modifikasi isi method tersebut sehingga IPK yang dimasukkan valid yaitu terlebih dahulu dilakukan pengecekan apakah IPK yang dimasukkan di dalam rentang 0.0 sampai dengan 4.0 (0.0 <= IPK <= 4.0). Jika IPK tidak pada rentang tersebut maka dikeluarkan pesan: "IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0".**

```java
void updateIpk(double ipkBaru) {
    if (ipkBaru >= 0 && ipkBaru <= 4) {
        ipk = ipkBaru;
    } else {
        System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
    }
}

```

5. **Jelaskan bagaimana cara kerja method nilaiKinerja() dalam mengevaluasi kinerja mahasiswa, kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan nilai kinerja tersebut, dan apa yang dikembalikan (di-return-kan) oleh method nilaiKinerja() tersebut?**

method kinerja mengevaluasi kinerja dengan menggunakan nilai ipk mahasiswa tersebut dengan urutan logika berupa:

- jika ipk lebih dari sama dengan 3.5, maka "kinerja sangat baik"

- jika ipk lebih dari sama dengan 3.0, maka "kinerja baik"

- jika ipk lebih dari sama dengan 2.0, maka "kinerja cukup"

- jika ipk tidak memenuhi 3 kondisi di atas (ipk kurang dari 2.0), maka "kinerja kurang"

nilai yang di return kan oleh method ini berupa string evaluasi kinerja dalam 4 kondisi diatas (kinerja sangat baik, kinerja baik, kinerja cukup, dan kinerja kurang)

6. **Commit dan push kode program ke Github**

Percobaan 2

Kode:

```java
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain19 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa19 mhs1 = new Mahasiswa19();
        mhs1.nama = "Hafidz Rafi";
        mhs1.nim = "254107020084";
        mhs1.kelas = "TI - 1G";
        mhs1.ipk = 3.6;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SIB - 1A");
        mhs1.updateIpk(3.99);
        mhs1.tampilkanInformasi();
    }
}

```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori
\PraktikumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Job
sheet2.MahasiswaMain19'
Nama: Hafidz Rafi
NIM: 254107020084
IPK: 3.6
Kelas: TI - 1G
Nama: Hafidz Rafi
NIM: 254107020084
IPK: 3.99
Kelas: SIB - 1A
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Pertanyaan:

1. **Pada class MahasiswaMain, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi! Apa nama object yang dihasilkan?**

```
1   Mahasiswa19 mhs1 = new Mahasiswa19();
```

Diatas ini adalah baris kode program yang digunakan untuk proses instansiasi dan object yang dihasilkan bernama “mhs1”.

2. **Bagaimana cara mengakses atribut dan method dari suatu objek?**

Cara mengakses suatu atribut dan method dari sebuah object adalah sebagai berikut:

- cara mengakses atribut

namaObject.namaAtribut = nilai;

- cara mengakses method

namaObject.namaMethod();

3. **Mengapa hasil output pemanggilan method tampilkanInformasi() pertama dan kedua berbeda?**

Hal ini terjadi karena, tampilkan informasi pertama menampilan isi dari nilai awal atribut object sebelum diubah. Sedangkan, tampilkan informasi kedua di jalankan setelah method ubah kelas dan update ipk berjalan, jadi isi dari kelas dan ipk yang ditampilkan berubah sesuai dengan nilai baru dari method ubah kelas dan update ipk.

Percobaan 3

Kode:

```java
package Jobsheet2;

public class MahasiswaMain19 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa19 mhs1 = new Mahasiswa19();
        mhs1.nama = "Hafidz Rafi";
        mhs1.nim = "254107020084";
        mhs1.kelas = "TI - 1G";
        mhs1.ipk = 3.6;

        mhs1.tampilkanInformasi();
        mhs1.ubahKelas("SIB - 1A");
        mhs1.updateIpk(3.99);
        mhs1.tampilkanInformasi();

        Mahasiswa19 mhs2 = new Mahasiswa19("Tora Santaro", "123456789", 3.73, "TI - 1H");
        mhs2.updateIpk(3.30);
        mhs2.tampilkanInformasi();
    }
}

```

```java
package Jobsheet2;

public class Mahasiswa19 {
    String nama;
    String nim;
    String kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa19() {

    }

    public Mahasiswa19(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
        nama = nm;
        this.nim = nim;
        this.ipk = ipk;
        kelas = kls;
    }


    void tampilkanInformasi() {
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIM: " + nim);
        System.out.println("IPK: " + ipk);
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
    }

    void ubahKelas(String kelasBaru) {
        kelas = kelasBaru;
    }

    void updateIpk(double ipkBaru) {
        if (ipkBaru >= 0 && ipkBaru <= 4) {
            ipk = ipkBaru;
        } else {
            System.out.println("IPK tidak valid. Harus antara 0.0 dan 4.0");
        }
    }

    String nilaiKinerja() {
        if (ipk >= 3.5) {
            return "Kinerja Sangat Baik";
        } else if (ipk >= 3.0) {
            return "Kinerja Baik";
        } else if (ipk >= 2.0) {
            return "Kinerja Cukup";
        } else {
            return "Kinerja Kurang";
        }
    }
}
```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori
\PraktikumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Job
sheet2.MahasiswaMain19'
Nama: Hafidz Rafi
NIM: 254107020084
IPK: 3.6
Kelas: TI - 1G
Nama: Hafidz Rafi
NIM: 254107020084
IPK: 3.99
Kelas: SIB - 1A
Nama: Tora Santaro
NIM: 123456789
IPK: 3.3
Kelas: TI - 1H
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Pertanyaan:

1. **Pada class Mahasiswa di Percobaan 3, tunjukkan baris kode program yang digunakan untuk mendeklarasikan konstruktor berparameter!**

```java
public Mahasiswa19(String nm, String nim, double ipk, String kls) {
    nama = nm;
    this.nim = nim;
    this.ipk = ipk;
    kelas = kls;
}
```

2. **Perhatikan class MahasiswaMain. Apa sebenarnya yang dilakukan pada baris program berikut?**

```java
Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Annisa Nabila","2141720160", 3.25,"TI 2L");
```

Baris program diatas digunakan untuk menginstansiasi object mhs2 melalui class Mahasiswa. Dan instansiasi menggunakan konstruktor

berparameter, sehingga nilai awal dari atribut milih mhs2, diisi secara langsung lewat parameter saat instansiasi, sehingga saat mengisi nilai awal atribut tidak perlu mengakses atribut satu per satu setelah instansiasi.

3. **Hapus konstruktor default pada class Mahasiswa, kemudian compile dan run program. Bagaimana hasilnya? Jelaskan mengapa hasilnya demikian!**

Ketika konstruktor default pada class Mahasiswa dihapus, maka akan terjadi error pada MahasiswaMain di baris instansiasi object “mhs1” karena sebelumnya instansiasi disini menggunakan konstruktor tanpa parameter. Karena konstruktor hanya tersisa konstruktor dengan parameter, maka instansiasi hanya boleh dengan konstruktor berparameter, itulah sebabnya instansiasi konstruktor tanpa parameter error.

4. **Setelah melakukan instansiasi object, apakah method di dalam class Mahasiswa harus diakses secara berurutan? Jelaskan alasannya!**

Tidak ada urutan khusus dalam mengakses method suatu object, karena method disini berlaku layaknya method pada umumnya namun hanya bisa digunakan pada object hasil class pemilik method tersebut.

5. **Buat object baru dengan nama mhs<NamaMahasiswa> menggunakan konstruktor berparameter dari class Mahasiswa!**

```
Mahasiswa19 mhsHafidz = new Mahasiswa19("Hafidz Rafi", "254107020084", 3.6, "TI - 1G");
```

Tugas 1

Kode:

```java
package Jobsheet2.tugas.tugas_1;

public class MataKuliah19 {
    String kodeMK;
    String nama;
    int sks;
    int jumlahJam;

    MataKuliah19() {}

    MataKuliah19(String kodeMK, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kodeMK = kodeMK;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println(
            "Kode : " + kodeMK +
            "\nNama : " + nama +
            "\nSKS : " + sks +
            "\nJumlah Jam : " + jumlahJam
        );
    }

    void ubahSKS(int sksBaru) {
        sks = sksBaru;
        System.out.println("SKS telah diubah menjadi " + sksBaru);
    }

    void tambahJam(int jam) {
        jumlahJam += jam;
    }

    void kurangiJam(int jam) {
        if (jumlahJam >= jam) {
            jumlahJam -= jam;
            System.out.println("Jumlah jam baru : " + jumlahJam);
        } else {
            System.out.println("Pengurangan tidak dapat dilakukan");
        }
    }


}
```

```java
package Jobsheet2.tugas.tugas_1;

public class MataKuliahMain19 {
    public static void main(String[] args) {
        MataKuliah19 math = new MataKuliah19();
        math.kodeMK = "A1";
        math.nama = "Matematika";
        math.sks = 4;
        math.jumlahJam = 6;

        math.tampilInformasi();
        math.ubahSKS(12);
        math.tambahJam(2);
        math.kurangiJam(3);
        math.tampilInformasi();

        MataKuliah19 english = new MataKuliah19("A2", "English", 3, 4);
        english.tampilInformasi();
        english.ubahSKS(8);
        english.tambahJam(5);
        english.kurangiJam(6);
        english.tampilInformasi();
    }
}
```

Hasil run:

```
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD\Jobsheet2\tugas\tugas_1>  c:; cd 'c:\Users
\sapin\Repositori\PraktikumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:
+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User
\workspaceStorage\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_b
ca2071e\bin' 'Jobsheet2.tugas.tugas_1.MataKuliahMain19'
Kode : A1
Nama : Matematika
SKS : 4
Jumlah Jam : 6
SKS telah diubah menjadi 12
Jumlah jam baru : 5
Kode : A1
Nama : Matematika
SKS : 12
Jumlah Jam : 5
Kode : A2
Nama : English
SKS : 3
Jumlah Jam : 4
SKS telah diubah menjadi 8
Jumlah jam baru : 3
Kode : A2
Nama : English
SKS : 8
Jumlah Jam : 3
PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```

Tugas 2

Kode:

```java
package Jobsheet2.tugas.tugas_2;

public class Dosen19 {
    String idDosen;
    String nama;
    boolean statusAktif;
    int tahunBergabung;
    String bidangKeahlian;

    public Dosen19() {}

    public Dosen19(String idDosen, String nama, boolean statusAktif, int tahunBergabung, String bidangKeahlian) {
        this.idDosen = idDosen;
        this.nama = nama;
        this.statusAktif = statusAktif;
        this.tahunBergabung = tahunBergabung;
        this.bidangKeahlian = bidangKeahlian;
    }

    void tampilInformasi() {
        System.out.println(
            "id Dosen : " + idDosen +
            "\nNama : " + nama +
            "\nStatus : " + statusAktif +
            "\nTahun Bergabung : " + tahunBergabung +
            "\nBidang Keahlian : " + bidangKeahlian
        );
    }

    void setStatusAktif(boolean status) {
        statusAktif = status;
    }

    int hitungMasaKerja(int thnSkrg) {
        return thnSkrg - tahunBergabung;
    }

    void ubahKeahlian(String bidang) {
        bidangKeahlian = bidang;
    }
}
```

```java
package Jobsheet2.tugas.tugas_2;

public class DosenMain19 {
    public static void main(String[] args) {
        Dosen19 dosen1 = new Dosen19();
        dosen1.idDosen = "A1";
        dosen1.nama = "Fatih";
        dosen1.statusAktif = true;
        dosen1.tahunBergabung = 1709;
        dosen1.bidangKeahlian = "Math";

        dosen1.tampilInformasi();
        dosen1.setStatusAktif(false);
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen1.hitungMasaKerja(2051) + " tahun");;
        dosen1.ubahKeahlian("English");
        dosen1.tampilInformasi();

        Dosen19 dosen2 = new Dosen19("A2", "Rahmat", false, 2025, "Biology");
        dosen2.tampilInformasi();
        dosen2.setStatusAktif(true);
        System.out.println("Masa Kerja : " + dosen2.hitungMasaKerja(2051) + " tahun");;
        dosen2.ubahKeahlian("Physic");
        dosen2.tampilInformasi();

    }
}

```

Hasil run:

```
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>  c:; cd 'c:\Users\sapin\Repositori
\PraktikumASD'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsI
nExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\sapin\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage
\0821f9ec21fc4253ecd0ca3855aac613\redhat.java\jdt_ws\PraktikumASD_bca2071e\bin' 'Job
sheet2.tugas.tugas_2.DosenMain19'
id Dosen : A1
Nama : Fatih
Status : true
Tahun Bergabung : 1709
Bidang Keahlian : Math
Masa Kerja : 342 tahun
id Dosen : A1
Nama : Fatih
Status : false
Tahun Bergabung : 1709
Bidang Keahlian : English
id Dosen : A2
Nama : Rahmat
Status : false
Tahun Bergabung : 2025
Bidang Keahlian : Biology
Masa Kerja : 26 tahun
id Dosen : A2
Nama : Rahmat
Status : true
Tahun Bergabung : 2025
Bidang Keahlian : Physic
(base) PS C:\Users\sapin\Repositori\PraktikumASD>
```